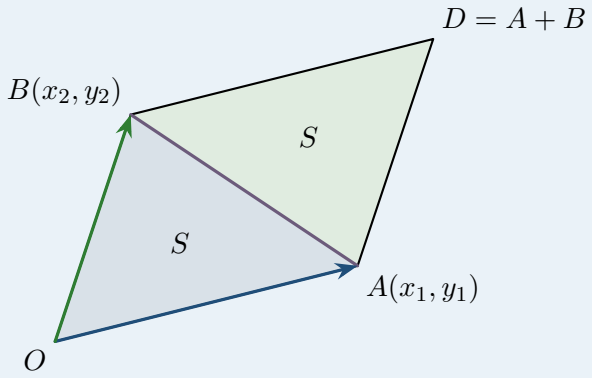
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V033 坐标三角形面积公式

二级结论

同一条对角线，把平行四边形分成两半



$S = \frac{1}{2}|x_1y_2 - x_2y_1|$，两片全等，整体面积为 $2S$。

条件与结论 设 $O(0,0)$、$A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$ 为任意平面点，允许负坐标、零坐标及共线退化。

一、原点三角形面积：

$$\boxed{S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2}|x_1y_2 - x_2y_1|.}$$

$x_1y_2 - x_2y_1$ 是有向三角形面积的两倍；普通面积必须取绝对值。

二、平行四边形面积：补点 $D = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$，则

$$\boxed{S_{OADB} = |x_1y_2 - x_2y_1| = 2S_{\triangle OAB}.}$$

退化共线时两种面积均为零。

三、任意三点面积：对 $P(x_1,y_1)$、$Q(x_2,y_2)$、$R(x_3,y_3)$，将 P 平移到原点，得到

$$\boxed{S_{\triangle PQR} = \frac{1}{2}\left|(x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1)\right|.}$$

四、共线判定：

$$O, A, B \text{ 共线} \iff x_1y_2 - x_2y_1 = 0 \iff S_{\triangle OAB} = 0.$$

学习入口：初中底高面积与相似三角形即可推导；过 A、过 B 均可作水平或竖直辅助线，四种证明见方法二至五。

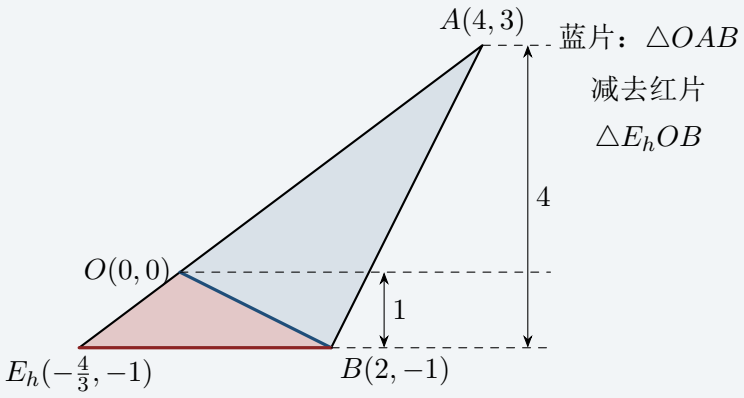
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

先判断交点位置，再决定面积加减

辅助点在反向延长线：大面积减去小面积



$BE_h=\frac{10}{3}$，$S=\frac{1}{2}\cdot\frac{10}{3}\cdot(4-1)=5$。

图中 E_h,O,A 依次共线。大三角形 E_hAB 由原三角形 OAB 与红色小三角形 E_hOB 拼成，故必须相减。同一例中，竖直辅助点为 $E_v=(2,3/2)$，位于线段 OA 内，改用竖直法则把两片相加。

四种初中作法：起点与方向都可选择

- 过 B 作竖直线：求 $y_{E_v}=x_2y_1/x_1$，合并水平高为 $|x_1|$。
- 过 B 作水平线：求 $x_{E_h}=x_1y_2/y_1$，合并竖直高为 $|y_1|$。
- 过 A 作竖直线交 OB 于 F_v：求 $y_{F_v}=x_1y_2/x_2$，合并水平高为 $|x_2|$。
- 过 A 作水平线交 OB 于 F_h：求 $x_{F_h}=x_2y_1/y_2$，合并竖直高为 $|y_2|$。

相似比的分母被底乘高约去，得到“交叉乘减”。分母为零时，直接以相应的水平或竖直边 OA 或 OB 为底；四幅构造图与独立推导见方法二至五。

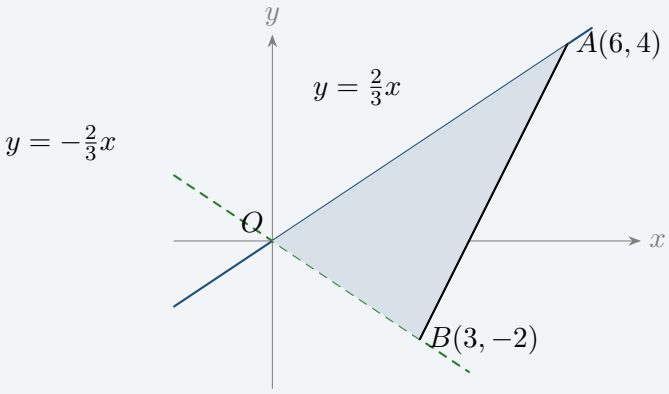
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

应用迁移：C088 双曲线渐近线

两条渐近线上的点：斜率一正一负



$$S=\tfrac{1}{2}|6(-2)-3\cdot 4|=12=\tfrac{2}{3}|6\cdot 3|。$$

一般地，设 $a,b>0$，两渐近线为 $y=\pm(b/a)x$，取 $A=(x_1,\tfrac{b}{a}x_1)$、$B=(x_2,-\tfrac{b}{a}x_2)$，则

$$S=\frac{1}{2}\left|x_1\left(-\frac{b}{a}x_2\right)-x_2\left(\frac{b}{a}x_1\right)\right|=\boxed{\frac{b}{a}|x_1x_2|}.$$

两个交叉乘积符号相反，做差产生因子 2，抵消面积公式中的 $1/2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

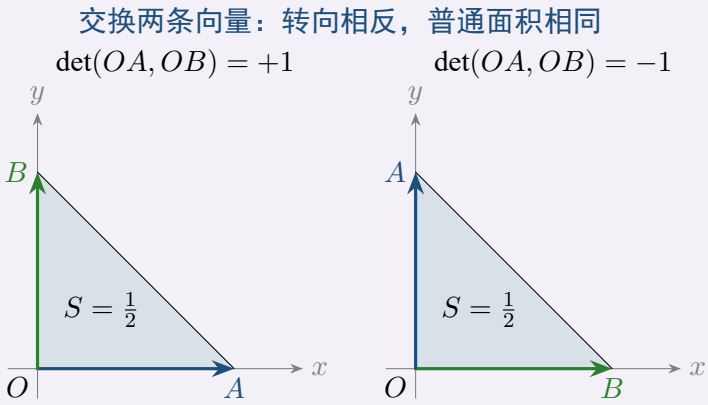
证明

待证结论 设 $O=(0,0)$、$A=(x_1,y_1)$、$B=(x_2,y_2)$，证明

$$\boxed{S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}|x_1y_2-x_2y_1|.}$$

以下先给考场最快法，再并列保留四种**仅用初中知识**的最低门槛证明，最后给常规方法与平行四边形方法。

方法一：最快证明（向量有向面积，考场两步）



左：$A=(1,0),B=(0,1)$；右：$A=(0,1),B=(1,0)$。

适用信号：已学平面向量的二阶行列式表示，三角形有顶点在原点。

1. 写 $\vec{OA}=(x_1,y_1)$、$\vec{OB}=(x_2,y_2)$。
2. 已知二维向量有向面积恒等式 $[\vec{OA},\vec{OB}]=x_1y_2-x_2y_1$，故 $2S=|[\vec{OA},\vec{OB}]|$，即得所证公式。

说明：此法**调用**已建立的向量面积恒等式，是求题最快法；不能反过来把“行列式等于面积”当作对该恒等式来源的证明。来源见方法二至七。

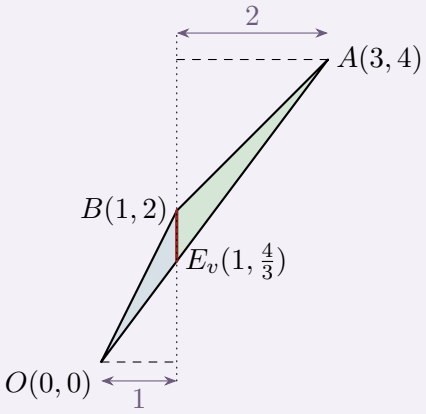
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二：过 B 作竖直线（初中共底面积法）

竖直公共底：两段水平高相加



$BE_v = \frac{2}{3}$

水平高：$1+2=3$

$S = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot 3 = 1$

O, E_v, A 共线；BE_v 将原三角形分成蓝、绿两片。

图形构造：过 B 作竖直线交直线 OA 于 E_v。先取 $0 < x_2 < x_1$ 且 $y_1 \neq 0$，此时 E_v 在线段 OA 内。

1. **为什么用相似？** O, E_v, A 共线，横坐标之比等于纵坐标之比：$y_{E_v} = \frac{x_2}{x_1} y_1$，因而 $BE_v = |y_2 - \frac{x_2}{x_1} y_1|$。

2. **为什么面积相加？** $E_v \in OA$，由竖直公共底边 BE_v 将原三角形分成两个：

$$S = \tfrac{1}{2} BE_v \cdot x_2 + \tfrac{1}{2} BE_v \cdot (x_1 - x_2) = \tfrac{1}{2}|x_1|\, BE_v = \tfrac{1}{2}|x_1 y_2 - x_2 y_1|.$$

位置扩展：E_v 在 OA 延长线上时，改用大三角形减小三角形；令 $t = x_2/x_1$。若 $t < 0$，水平高之差为 $|x_1|(1-t) - |x_1|(-t) = |x_1|$；若 $t > 1$，差为 $|x_1|t - |x_1|(t-1) = |x_1|$。$t = 0, 1$ 时一片退化，仍为 $S = \frac{1}{2}|x_1| BE_v$。$x_1 = 0$ 时不能除以 x_1，而应以竖直 OA 为底，直接得 $S = \frac{1}{2}|y_1 x_2|$。

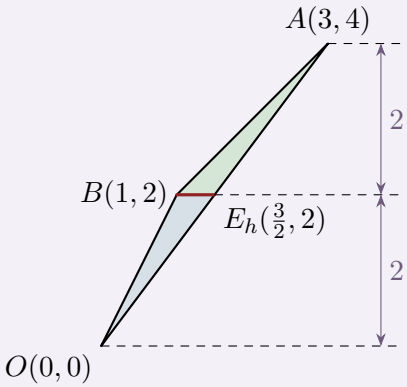
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三：过 B 作水平线（初中共底面积法）

水平公共底：两段竖直高相加



$BE_h = \frac{1}{2}$

竖直高：$2+2=4$

$S = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot 4 = 1$

与竖直法使用同一三角形；公共底与高的方向互换。

图形构造：过 B 作水平线交直线 OA 于 E_h。先取 $0 < y_2 < y_1$，此时 $E_h \in OA$。

1. **为什么相似换了方向？**由直线 OA 上的坐标比例 $x_{E_h} = \frac{y_2}{y_1}x_1$，$BE_h = |x_2 - \frac{y_2}{y_1}x_1|$。

2. **为什么也能合并？**以水平线段 BE_h 为共同底边，两个竖直高为 y_2、$y_1 - y_2$：

$$S = \tfrac{1}{2}BE_h\, y_2 + \tfrac{1}{2}BE_h(y_1 - y_2) = \tfrac{1}{2}|y_1|\, BE_h = \tfrac{1}{2}|x_2y_1 - x_1y_2|.$$

位置扩展：令 $t = y_2/y_1$。若 $0 \le t \le 1$，两竖直高之和为 $|y_1|$；若 $t < 0$，两高之差为 $|y_1|[(1-t)-(-t)]$；若 $t > 1$，两高之差为 $|y_1|[t-(t-1)]$。三种情况均得 $S = \frac{1}{2}|y_1|BE_h$。若 $y_1 = 0$，OA 已是水平线段，$S = \frac{1}{2}|x_1y_2|$。**两种初中法的共同不变量：**分割或相减后，两个垂直于公共底的高的有向合量，恰好是 OA 的水平或竖直分量。

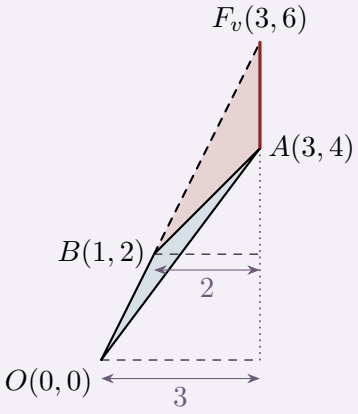
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法四：过 A 作竖直线（初中共底面积法）

过 A 作竖直线：交点在 OB 延长线上，面积相减



$AF_v = 2$

水平高之差：$3-2=1$

$S = \frac{1}{2}\cdot 2\cdot(3-2)=1$

O, B, F_v 依次共线；$S_{OAB} = S_{OAF_v} - S_{BAF_v}$。

构造与相似：当 $x_2 \neq 0$，过 A 作竖直线交直线 OB 于 F_v。由 O, B, F_v 共线的坐标比例，

$$y_{F_v} = \frac{x_1}{x_2} y_2, \qquad AF_v = \left| y_1 - \frac{x_1 y_2}{x_2} \right|.$$

图中的面积差： $F_v = (3,6)$ 在射线 OB 上且越过 B。以 AF_v 为公共底，大三角形 OAF_v 的水平高为 3，小三角形 BAF_v 的水平高为 2，故

$$S_{OAB} = S_{OAF_v} - S_{BAF_v} = \frac{1}{2}\cdot 2\cdot(3-2) = 1.$$

一般化：令 $t = x_1/x_2$。$0 \le t \le 1$ 时 F_v 在线段 OB 内，两片面积相加，水平高之和为 $|x_2|$。$t < 0$ 时水平高之差为 $|x_2|[(1-t)-(-t)]$；$t > 1$ 时为 $|x_2|[t-(t-1)]$，两者也都等于 $|x_2|$。因此无论交点在内部还是延长线上，

$$S = \frac{1}{2}|x_2|\, AF_v = \frac{1}{2}|x_2 y_1 - x_1 y_2| = \boxed{\frac{1}{2}|x_1 y_2 - x_2 y_1|}.$$

零分母：若 $x_2 = 0$，OB 本身竖直，直接以其为底，$S = \frac{1}{2}|y_2 x_1|$；若 $B = O$，面积为零。

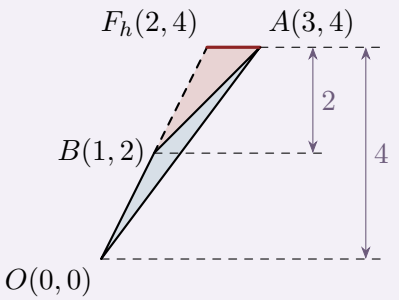
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法五：过 A 作水平线（初中共底面积法）

过 A 作水平线：公共底不变，两竖直高相减



$AF_h = 1$

竖直高之差：$4-2=2$

$S = \frac{1}{2}\cdot 1\cdot(4-2) = 1$

O, B, F_h 依次共线；减去红片 $\triangle BAF_h$，留下蓝片 $\triangle OAB$。

构造与相似：当 $y_2 \neq 0$，过 A 作水平线交直线 OB 于 F_h。利用纵坐标之比，

$$x_{F_h} = \frac{y_1}{y_2}x_2, \qquad AF_h = \left| x_1 - \frac{y_1 x_2}{y_2} \right|.$$

图中的面积差： $F_h = (2,4)$ 在 OB 的延长线上。以 $AF_h = 1$ 为公共底，O 与 B 到水平底的高分别为 4、2，所以

$$S_{OAB} = S_{OAF_h} - S_{BAF_h} = \frac{1}{2}\cdot 1\cdot(4-2) = 1.$$

一般化：令 $t = y_1/y_2$。$0 \le t \le 1$ 时面积相加，两竖直高之和为 $|y_2|$；$t < 0$ 时两高之差为 $|y_2|[(1-t)-(-t)]$；$t > 1$ 时为 $|y_2|[t-(t-1)]$。三种情形都给出

$$S = \frac{1}{2}|y_2|\, AF_h = \frac{1}{2}|x_1 y_2 - x_2 y_1|.$$

零分母：若 $y_2 = 0$，直接以水平 OB 为底，$S = \frac{1}{2}|x_2 y_1|$；若 $B = O$，面积为零。**四种作法的共同点：**过 A 或过 B、水平或竖直均可；由相似求交点，再按交点位置加减共底面积，最终得到同一个公式。

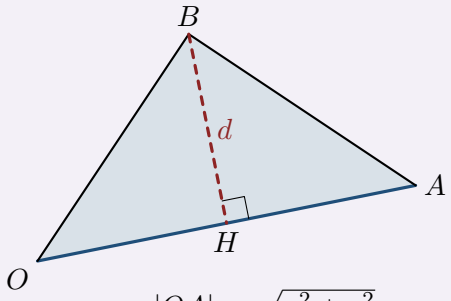
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法六：常规证明（底边 OA + 点到直线距离）

以斜边 OA 为底：高必须垂直于 OA



$BH \perp OA$

$S = \frac{1}{2}|OA| \cdot BH$

$|OA| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$

垂足 H 可以在底边延长线上；距离公式始终取非负值。

当 $A \neq O$ 时，直线 OA 为 $y_1 x - x_1 y = 0$。

$$|OA| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}, \qquad d(B, OA) = \frac{|y_1 x_2 - x_1 y_2|}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}}.$$

用 $S = \frac{1}{2}|OA|\, d$，平方根约去：

$$S = \frac{1}{2}\sqrt{x_1^2 + y_1^2}\,\frac{|y_1 x_2 - x_1 y_2|}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}} = \boxed{\frac{1}{2}|x_1 y_2 - x_2 y_1|}.$$

若 $A = O$，两边均为零，仍成立。**适用信号：**已知点到直线距离公式，不愿作辅助点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

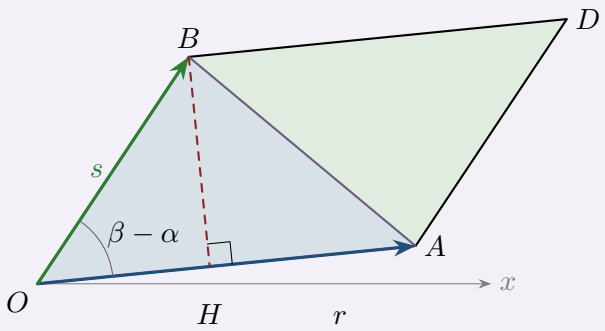
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法七：平行四边形 + 正弦差角（独立推导）

方向角之差给出平行四边形的高

$$BH = s|\sin(\beta-\alpha)|$$



$\alpha = \arg OA$, $\beta = \arg OB$；整体面积 $r \cdot BH = 2S$。

令 $D = A+B$；$OADB$ 为平行四边形，故 $S_{OADB} = 2S_{\triangle OAB}$。若 OA, OB 的方向角分别为 α, β、长度为 r, s，那么 $x_1 = r\cos\alpha$、$y_1 = r\sin\alpha$、$x_2 = s\cos\beta$、$y_2 = s\sin\beta$，而

$$\begin{aligned} 2S_{\triangle OAB} = S_{OADB} &= rs|\sin(\beta-\alpha)| \\ &= rs|\cos\alpha\sin\beta - \sin\alpha\cos\beta| \\ &= |x_1y_2 - y_1x_2|. \end{aligned}$$

故结论成立；若 $r = 0$ 或 $s = 0$，直接为零。**几何意义：**平行四边形面积 = 底 × 高，差角公式把“夹角”翻译成“坐标交叉乘减”。

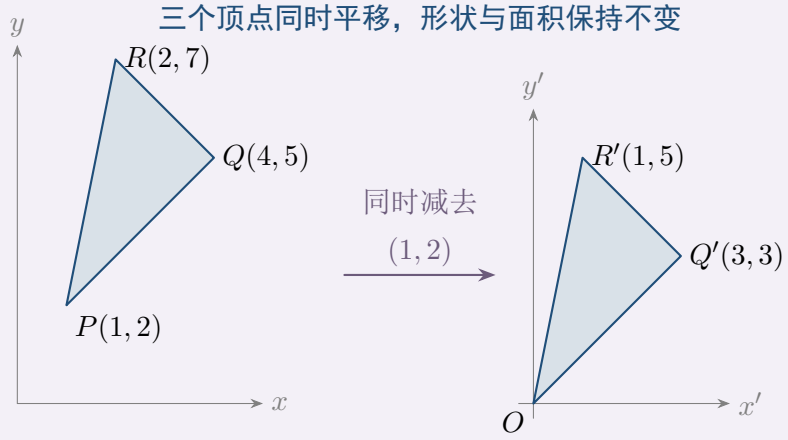
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

推广：任意三点的平移法

三个顶点同时平移，形状与面积保持不变



两图使用相同尺度；$S=\frac{1}{2}|3\cdot 5-1\cdot 3|=6$。

设 $P(x_1,y_1)$、$Q(x_2,y_2)$、$R(x_3,y_3)$。将三个顶点同时减去 P 的坐标，得到 O、$Q'=(x_2-x_1,y_2-y_1)$、$R'=(x_3-x_1,y_3-y_1)$。平移不改变面积，所以

$$\boxed{S_{\triangle PQR}=\frac{1}{2}\left|(x_2-x_1)(y_3-y_1)-(x_3-x_1)(y_2-y_1)\right|.}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：初中起点，四种辅助线分别计算 对照方法二至五的构造图。给定 $O=(0,0)$、$A=(3,4)$、$B=(1,2)$，求面积。

- **过 B 作竖直线：** $E_v=(1,4/3)$，$BE_v=2/3$；$S=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot(1+2)=1$。
- **过 B 作水平线：** $E_h=(3/2,2)$，$BE_h=1/2$；$S=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot(2+2)=1$。
- **过 A 作竖直线：** $F_v=(3,6)$，$AF_v=2$；$S=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot(3-2)=1$。
- **过 A 作水平线：** $F_h=(2,4)$，$AF_h=1$；$S=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot(4-2)=1$。
- **最快核对：** $S=\frac{1}{2}|3\cdot 2-1\cdot 4|=\boxed{1}$。

识别信号：过 B 的两辅助点在线段 OA 内，用面积和；过 A 的两辅助点在 OB 延长线上，用面积差。

例 2：水平法遇到延长线——为什么必须相减？ $O=(0,0)$、$A=(4,3)$、$B=(2,-1)$。

- **竖直法：** $E_v=(2,3/2)$，$BE_v=5/2$，$S=\frac{1}{2}\cdot\frac{5}{2}\cdot(2+2)=5$。
- **水平法：** $E_h=(-4/3,-1)$ 在 OA 反向延长线上。$BE_h=10/3$，$\triangle E_hAB$ 的高为 4，$\triangle E_hOB$ 的高为 1，

$$S=\frac{1}{2}\cdot\frac{10}{3}\cdot(4-1)=\boxed{5}.$$

- **快检：** $\frac{1}{2}|4(-1)-2(3)|=5$。

认识：辅助点在延长线上，若套“两个面积相加”会误判。

例 3：任意三点先平移，避免硬求高 $P=(1,2)$，$Q=(4,5)$，$R=(2,7)$。取 P 为新原点，$\overrightarrow{PQ}=(3,3)$，$\overrightarrow{PR}=(1,5)$，

$$S_{\triangle PQR}=\frac{1}{2}|3\cdot 5-3\cdot 1|=\boxed{6}.$$

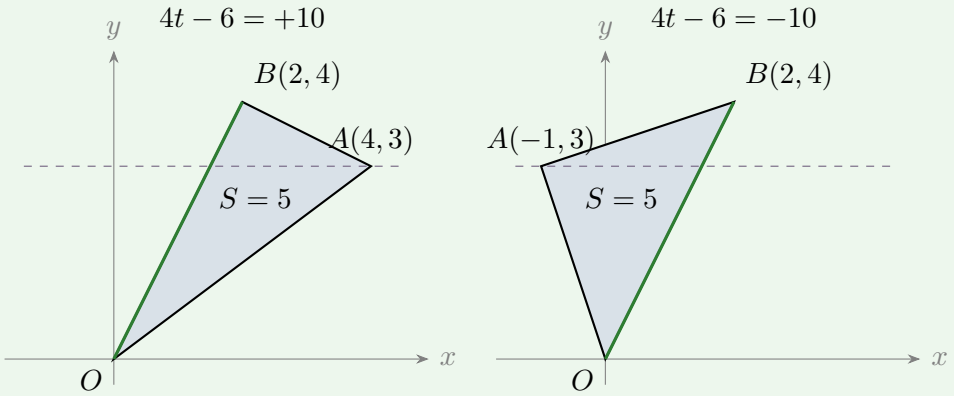
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 4：面积反求参数（绝对值两个分支） $O=(0,0)$、$A=(t,3)$、$B=(2,4)$，且 $S_{\triangle OAB}=5$，求 t。

固定 OB，面积相同的 A 分处直线 OB 两侧



两图同尺度；A 都在 $y=3$ 上，$t=4$ 或 $t=-1$。

$$\frac{1}{2}|4t-6|=5 \iff 4t-6=\pm 10 \iff \boxed{t=4 \text{ 或 } t=-1}.$$

例 5：共线无需预检 $O=(0,0)$、$A=(2,3)$、$B=(4,6)$，$S=\frac{1}{2}|2\cdot 6-4\cdot 3|=0$。

结论：面积公式本身就能检查三点共线。

例 6：由 V033 直接迁移到 C088 双曲线 $x^2/9-y^2/4=1$ 的渐近线为 $y=\pm\frac{2}{3}x$。选 $A=(6,4)$、$B=(3,-2)$，则

$$S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}|6(-2)-3\cdot 4|=12=\frac{2}{3}|6\cdot 3|.$$

迁移原则：把 $y_1=(b/a)x_1$、$y_2=-(b/a)x_2$ 直接代回 V033，得到 $S=\frac{b}{a}|x_1x_2|$。

例 7：变式（一般过原点两直线，抽象出斜率差） A 在 $y=m_1x$ 上，B 在 $y=m_2x$ 上，$O=(0,0)$，则 $A=(x_1,m_1x_1)$、$B=(x_2,m_2x_2)$。

$$\boxed{S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}|m_2-m_1|\,|x_1x_2|.}$$

高价值迁移： C088 是取 $m_1=b/a$、$m_2=-b/a$ 的特例。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

陷阱一：把有向面积当普通面积。

错写 $S=\frac{1}{2}(x_1y_2-x_2y_1)$。方法一对照图中，右侧行列式为 -1，普通面积仍为 $1/2$。**修正：**面积非负，必须取 $\frac{1}{2}|x_1y_2-x_2y_1|$；交换 A,B 只改变符号、不改变面积。

陷阱二：记成同类坐标相乘。

错式 $\frac{1}{2}|x_1x_2-y_1y_2|$。**最小反例：** $A=(1,0)$、$B=(0,1)$，正确面积 $1/2$，错式为 0。**修正：**第一项取 A 的横坐标 $\times$ B 的纵坐标，第二项相反，交叉后做差。

陷阱三：水平或竖直辅助点落在延长线，却仍将两面积相加。

$A=(4,3)$、$B=(2,-1)$；水平法得 $E=(-4/3,-1)$，$S_{\triangle OAB}=S_{\triangle EAB}-S_{\triangle EOB}=5$，不能相加。**修正：**先确认 E 是否在线段 OA 内；在延长线上用面积差，统一公式最后取绝对值。

陷阱四：相似比随意写，或者分母为零。

竖直法 $y_E=(x_2/x_1)y_1$ 只在 $x_1\neq 0$ 时可写；水平法 $x_E=(y_2/y_1)x_1$ 只在 $y_1\neq 0$ 时可写。**最小反例：** $A=(0,2)$、$B=(3,1)$，若硬除 $x_1=0$ 出错；直接用竖直底 OA 得 $S=3$。**修正：** OA 已水平或竖直时直接底乘高，不需要交点；若 $A=O$ 则面积为零。

陷阱五：把平行四边形面积误当三角形面积。

$OADB$ 面积 $|x_1y_2-x_2y_1|$，而 $\triangle OAB$ 只有它的一半。**最小反例：** $A=(1,0),B=(0,1)$，平行四边形面积 1，三角形面积 $1/2$。

陷阱六：三个点不含原点，直接套原点公式。

$P=(1,2),Q=(4,5),R=(2,7)$；若直接拿 Q,R 求原点三角形是 $\frac{1}{2}|4\cdot 7-2\cdot 5|=9$，但真正 $\triangle PQR$ 面积为 6。**修正：**同时减去同一个顶点坐标，将其平移到原点。

陷阱七：把方法一当成行列式公式的“原始证明”。

若学生尚不知 $[\vec{u},\vec{v}]=u_xv_y-u_yv_x$ 为什么成立，直接说“叉积模等于面积”只是引用未解释的性质。**修正：**用竖直与水平辅助线分别推导来源，再把行列式作为最快计算工具。

陷阱八：求面积前必须先判断共线。

这是多余步骤。**修正：** $S=\frac{1}{2}|x_1y_2-x_2y_1|$ 对共线、非共线都适用；$S=0$ 即已自动判定共线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

快记：一式、两层面积

$$\boxed{S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}|x_1y_2-x_2y_1|},\qquad \boxed{S_{OADB}=|x_1y_2-x_2y_1|}.$$

$A=(x_1,y_1),B=(x_2,y_2),O=(0,0),D=A+B$。**为什么有 $\frac{1}{2}$？** AB 是平行四边形 $OADB$ 的对角线，等分面积。

快懂：四种辅助线，任选起点与方向

- 过 B 竖直交 OA：$y_{E_v}=x_2y_1/x_1$，$S=\frac{1}{2}|x_1|BE_v$。
- 过 B 水平交 OA：$x_{E_h}=x_1y_2/y_1$，$S=\frac{1}{2}|y_1|BE_h$。
- 过 A 竖直交 OB：$y_{F_v}=x_1y_2/x_2$，$S=\frac{1}{2}|x_2|AF_v$。
- 过 A 水平交 OB：$x_{F_h}=x_2y_1/y_2$，$S=\frac{1}{2}|y_2|AF_h$。

统一检查：相应分母必须非零；交点在对边内部时面积相加，在延长线上时相减。若分母为零，直接以水平或竖直的 OA 或 OB 为底；若对应边退化为点，面积为零。

快用：考场识别信号与方法选择

- **求得最快**：已知两向量坐标 $\Rightarrow$ 直接代入二阶行列式面积。
- **需要讲清来源**：优先用竖直/水平共底面积法，初中知识即可理解。
- **标准解析法**：选 OA 为底，求 B 到 OA 的距离；分母相消。
- **任意三点**：先平移到原点，再代面积公式。
- **三点共线**：两倍面积 $x_1y_2-x_2y_1=0$；无需事先判定。
- **关联 C088**：$y_1=(b/a)x_1$、$y_2=-(b/a)x_2\Rightarrow S=\frac{b}{a}|x_1x_2|$。

高价值变式 若 $A\in\{y=m_1x\}$、$B\in\{y=m_2x\}$，

$$\boxed{S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}|m_1-m_2|\,|x_1x_2|}.$$

考前检查：交叉相乘、绝对值、三角形的 $\frac{1}{2}$、延长线面积相减、坐标平移。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料